

§ 29. Построение биссектрисы угла. Построение середины отрезка

Задача III. Построить биссектрису данного угла.

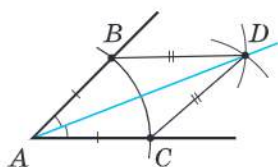


Рис. 305

Решение. Пусть дан угол A (рис. 305). Нужно построить его биссектрису. Произвольным радиусом строим дугу окружности с центром в точке A , которая пересекает стороны угла A в точках B и C . Далее одинаковым радиусом (бóльшим BC) строим две дуги с центрами в точках B и C до их пересечения в точке D .

Строим луч AD , который является искомой биссектрисой. Доказательство следует из того, что $\triangle ABD = \triangle ACD$ по трем сторонам ($AB = AC$, $BD = CD$ как радиусы, сторона AD — общая), откуда $\angle BAD = \angle CAD$.

Задача IV. Построить середину отрезка (разделить данный отрезок пополам).

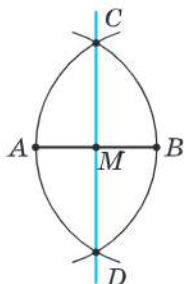


Рис. 306

Решение. Пусть AB — данный отрезок. Радиусом, равным AB , строим две дуги с центрами в точках A и B до их пересечения в точках C и D (рис. 306).

Через точки C и D проводим прямую. В пересечении прямых CD и AB получаем точку M — середину отрезка AB . Докажем это. Так как точки C и D равноудалены от концов отрезка AB ($CA = CB = DA = DB$ как радиусы), то они лежат на серединном перпендикуляре к этому отрезку. Поскольку две точки задают единственную прямую, то CD — серединный перпендикуляр к отрезку AB . Следовательно, $AM = MB$.

Замечание. Указанный способ построения середины отрезка также является и способом построения серединного перпендикуляра к отрезку.



Задания к § 29
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
ключевые задачи

Задача 1. Построить треугольник по стороне b , прилежащему углу α и биссектрисе l_a .

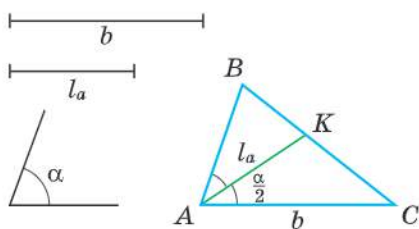


Рис. 307

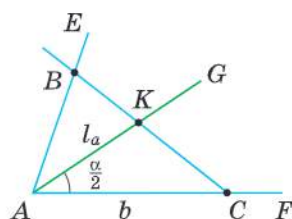


Рис. 308

Решение. Предположим, что задача решена, и сделаем чертеж искомого треугольника ABC (рис. 307). Пусть $AC = b$, $\angle A = \alpha$, биссектриса $AK = l_a$. Так как AK — биссектриса, то $\angle KAC = \frac{\alpha}{2}$. Треугольник AKC можно построить по двум сторонам и углу между ними: $AC = b$, $AK = l_a$, $\angle KAC = \frac{\alpha}{2}$. Далее треугольник AKC легко достроить до искомого треугольника ABC . Опишем построение (рис. 308).

1) Строим $\angle EAF = \alpha$ (основная задача).

2) Строим биссектрису AG угла EAF (основная задача). Получаем $\angle GAF = \frac{\alpha}{2}$.

3) Строим треугольник AKC по двум сторонам и углу между ними: на луче AF откладываем отрезок $AC = b$, на луче AG — отрезок $AK = l_a$.

4) Находим точку B пересечения луча CK и луча AE . Треугольник ABC — искомый.

Задача 2. Построить центр данной окружности.

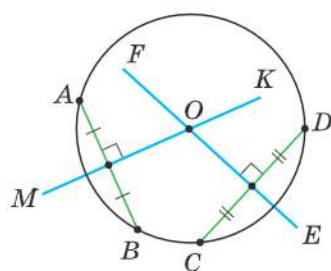


Рис. 309

Решение. Мы знаем, что серединный перпендикуляр к хорде проходит через центр окружности. Серединные перпендикуляры к двум хордам окружности будут пересекаться в ее центре. Отсюда построение.

Строим хорду AB (рис. 309) и к ней серединный перпендикуляр MK (основная задача). Строим хорду CD (не параллельную AB) и к ней серединный перпендикуляр EF . Точка O пересечения прямых MK и EF — центр окружности.

Замечание. Вторым способом решения будет построение одного серединного перпендикуляра MK к хорде AB , нахождение точек T и P пересечения MK с окружностью и построение середины O диаметра TP .



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

- 263.** Разделите данный отрезок на четыре равные части.
- 264.** Постройте угол, равный $\frac{3}{4}$ данного угла.
- 265.** Изобразите остроугольный треугольник ABC . Для него постройте:
- а) биссектрису AK ; б) медиану BM .
- 266.** Постройте точку пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника и окружность, проходящую через все вершины треугольника.
- 267.** В одной полуплоскости относительно прямой m лежат две точки A и B . На прямой m постройте точку M , равноудаленную от точек A и B .
- 268*.** Дан неравнобедренный треугольник ABC . На биссектрисе угла B найдите точку, которая находится на равном расстоянии от вершин A и C .

§ 30. Построение прямой, перпендикулярной данной

Задача V. Построить прямую, перпендикулярную прямой a и проходящую через данную точку A .

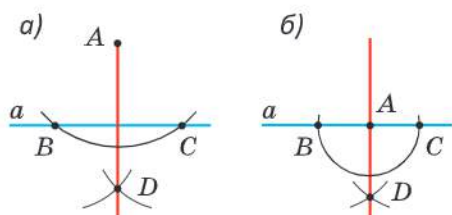


Рис. 310

Решение. Алгоритм построения одинаков для случая, когда точка A не принадлежит прямой a (рис. 310, а) и когда точка A принадлежит прямой a (рис. 310, б). **Построение.** Проводим дугу с центром в точке A , которая пересекает прямую a в точках B и C . Из точек B и C как из центров одним и тем же радиусом (большим